2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (option SVT)

Libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique

Sciences de la vie et de la terre · Consommation de la matière organique et flux d'énergie · Cours complet

Compétences visées

- Expliquer le rôle de l'ATP comme intermédiaire énergétique de la cellule.
- Décrire les étapes de la dégradation du glucose : glycolyse, cycle de Krebs, chaîne respiratoire.
- Relier la structure de la mitochondrie à sa fonction.
- Comparer respiration et fermentation (conditions, produits, bilan énergétique, rendement).
- Exploiter des résultats expérimentaux (EXAO, mesures de consommation de dioxygène).

Prérequis : la cellule et ses organites (tronc commun) ; la photosynthèse, production de la matière organique (1re année Bac) ; notions d'oxydoréduction.

Plan du cours

1. Mise en évidence : respiration et fermentation chez la levure
2. L'ATP, monnaie énergétique de la cellule
3. La glycolyse
4. La mitochondrie, siège de la respiration
5. Le cycle de Krebs
6. La chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative
7. Les fermentations
8. Bilans énergétiques et rendements
9. Exercices résolus

1. Mise en évidence : respiration et fermentation chez la levure

La levure de boulanger (*Saccharomyces cerevisiae*) est un champignon unicellulaire. On place une suspension de levures dans un milieu contenant du glucose, dans une enceinte reliée à des sondes à O_2 et à CO_2 (montage EXAO).

Condition	Consommation d'O_2	Rejet de CO_2	Éthanol produit	Multiplication des levures
Milieu aéré (aérobiose)	forte	fort	non	importante
Milieu privé d'O_2 (anaérobiose)	nulle	faible	oui	faible

Définitions.

- La **respiration** est la dégradation **complète** du glucose en présence de dioxygène, en CO_2 et H_2O :

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{énergie}$$

- La **fermentation** est la dégradation **incomplète** du glucose en absence de dioxygène ; elle produit un résidu organique encore riche en énergie (éthanol, acide lactique…).

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2 + \text{énergie} \quad (\text{fermentation alcoolique})$$

La multiplication plus importante des levures en aérobiose montre que la respiration libère beaucoup plus d'énergie utilisable que la fermentation.

2. L'ATP, monnaie énergétique de la cellule

L'ATP (adénosine triphosphate) est formé d'une base azotée (adénine), d'un sucre (ribose) et de trois groupements phosphate. Les liaisons entre phosphates sont riches en énergie.

L'énergie libérée par la dégradation des métabolites n'est pas utilisée directement : elle sert à synthétiser de l'ATP à partir d'ADP et de phosphate inorganique (P_i). L'hydrolyse de l'ATP libère ensuite cette énergie là où la cellule en a besoin (contraction musculaire, transport actif, synthèses…).

$$ADP + P_i \underset{\text{hydrolyse : libère } 30{,}5\ \text{kJ/mol}}{\overset{\text{phosphorylation : consomme } 30{,}5\ \text{kJ/mol}}{\rightleftarrows}} ATP + H_2O$$

À retenir. L'ATP n'est pas une réserve d'énergie (la cellule en contient très peu) : c'est un **intermédiaire** qui est renouvelé en permanence, très rapidement.

Les cellules utilisent aussi des **transporteurs d'électrons** (coenzymes) : NAD^+ (forme oxydée) / $NADH, H^+$ (forme réduite) et FAD / $FADH_2$. Ils récupèrent des électrons et des protons lors des oxydations du glucose.

3. La glycolyse

Définition. La **glycolyse** est la première étape commune à la respiration et à la fermentation. Elle se déroule dans le **hyaloplasme** (cytoplasme), sans besoin de dioxygène. Une molécule de glucose (6 C) est transformée en deux molécules d'acide pyruvique (3 C), par une série de réactions enzymatiques.

Elle comprend une phase d'activation (consommation de 2 ATP) puis une phase d'oxydation et de production (formation de 4 ATP et réduction de 2 NAD^+). Bilan :

$$C_6H_{12}O_6 + 2\,NAD^+ + 2\,ADP + 2\,P_i \longrightarrow 2\,CH_3COCOOH + 2\,NADH, H^+ + 2\,ATP$$

Gain net de la glycolyse : **2 ATP** et **2** $NADH, H^+$ par molécule de glucose.

4. La mitochondrie, siège de la respiration

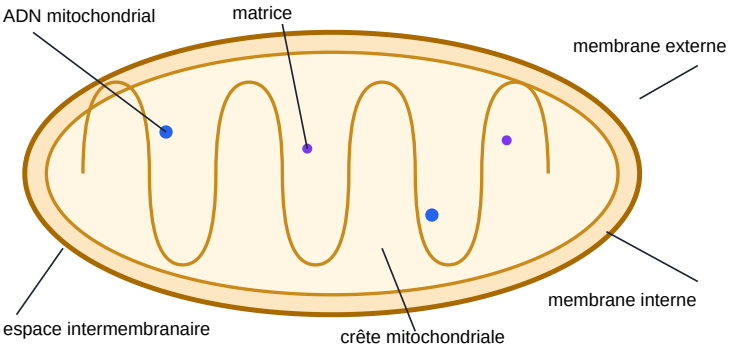


Fig. 1 · Ultrastructure d'une mitochondrie (schéma d'interprétation d'une observation au microscope électronique).

La mitochondrie est délimitée par deux membranes séparées par l'**espace intermembranaire**. La membrane interne forme des replis, les **crêtes**, qui augmentent sa surface ; elle porte les complexes de la chaîne respiratoire et les **ATP synthases** (sphères pédonculées). L'intérieur est la **matrice**, qui contient les enzymes du cycle de Krebs, de l'ADN et des ribosomes.

Expérience historique. Des mitochondries isolées, placées dans un milieu oxygéné : l'ajout de glucose ne provoque **aucune** consommation d'O_2, alors que l'ajout d'acide pyruvique provoque une consommation d'O_2 et un rejet de CO_2. Conclusion : le glucose est d'abord transformé en pyruvate dans le hyaloplasme ; c'est le pyruvate qui entre dans la mitochondrie.

5. Le cycle de Krebs

En aérobiose, l'acide pyruvique pénètre dans la matrice. Il subit d'abord une **décarboxylation oxydative** qui forme l'acétylcoenzyme A :

$$CH_3COCOOH + CoA\text{-}SH + NAD^+ \longrightarrow CH_3CO\text{-}SCoA + CO_2 + NADH, H^+$$

Le groupement acétyle (2 C) entre ensuite dans le **cycle de Krebs** : il se fixe sur un composé à 4 C (oxaloacétate) pour donner un composé à 6 C (citrate), qui subit des décarboxylations et des oxydations successives jusqu'à régénérer l'oxaloacétate. Pour un tour de cycle :

$$CH_3CO\text{-}SCoA + 3\,NAD^+ + FAD + ADP + P_i + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,CO_2 + 3\,NADH, H^+ + FADH_2 + ATP + CoA\text{-}SH$$

> Une molécule de glucose donne **2** pyruvates, donc **2 tours de cycle**. À la fin du cycle de Krebs, tout le carbone du glucose a été libéré sous forme de CO_2 ; l'énergie est maintenant stockée surtout dans les coenzymes réduits.

6. La chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative

Les coenzymes réduits ($NADH, H^+$ et $FADH_2$) sont réoxydés au niveau de la membrane interne. Leurs électrons passent par une série de transporteurs (la **chaîne respiratoire**) jusqu'à l'**accepteur final, le dioxygène**, qui est réduit en eau :

$$NADH, H^+ + \tfrac{1}{2}O_2 \longrightarrow NAD^+ + H_2O \qquad FADH_2 + \tfrac{1}{2}O_2 \longrightarrow FAD + H_2O$$

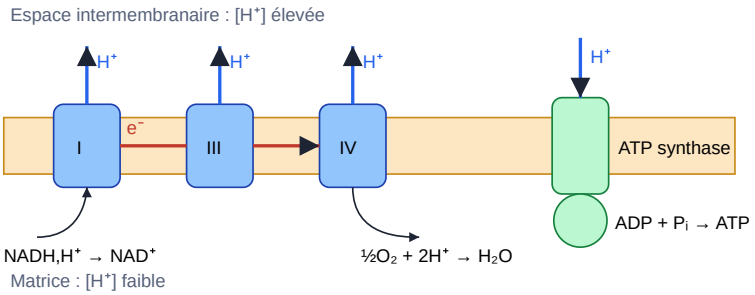


Fig. 2 · Chaîne respiratoire et ATP synthase dans la membrane interne (schéma simplifié).

Couplage chimio-osmotique. Le transfert des électrons libère de l'énergie qui est utilisée pour **pomper des protons** H^+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. Il se crée un **gradient de protons**. Les protons reviennent dans la matrice en traversant l'**ATP synthase**, ce qui fournit l'énergie de la phosphorylation de l'ADP : c'est la **phosphorylation oxydative**.

Par convention (programme) : la réoxydation d'un $NADH, H^+$ permet la synthèse de **3 ATP** et celle d'un $FADH_2$ de **2 ATP**.

7. Les fermentations

En absence de dioxygène, la chaîne respiratoire est bloquée : le $NADH, H^+$ produit par la glycolyse doit être réoxydé autrement, sinon la glycolyse s'arrête faute de NAD^+. C'est le rôle des réactions de fermentation, qui se déroulent dans le **hyaloplasme**.

Fermentation alcoolique (levures, cellules végétales) :

$$CH_3COCOOH \longrightarrow CH_3CHO + CO_2 \qquad CH_3CHO + NADH, H^+ \longrightarrow C_2H_5OH + NAD^+$$

Bilan : $C_6H_{12}O_6 + 2\,ADP + 2\,P_i \longrightarrow 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2 + 2\,ATP$

Fermentation lactique (bactéries lactiques, cellules musculaires en effort intense) :

$$CH_3COCOOH + NADH, H^+ \longrightarrow CH_3CHOHCOOH + NAD^+$$

Bilan : $C_6H_{12}O_6 + 2\,ADP + 2\,P_i \longrightarrow 2\,CH_3CHOHCOOH + 2\,ATP$

Applications : fabrication du pain et des boissons fermentées (alcoolique), du yaourt, du fromage et du « lben » (lactique).

8. Bilans énergétiques et rendements

Étape (pour 1 glucose)	ATP directs	Coenzymes réduits	ATP après chaîne respiratoire
Glycolyse (hyaloplasme)	2	$2\ NADH, H^+$	$2 + 2 \times 3 = 8$
Pyruvate → acétyl-CoA (matrice)	0	$2\ NADH, H^+$	$2 \times 3 = 6$
Cycle de Krebs, 2 tours (matrice)	2	$6\ NADH, H^+$ + $2\ FADH_2$	$2 + 18 + 4 = 24$
Total respiration	**4**	**10** $NADH, H^+$ **+ 2** $FADH_2$	**38 ATP**

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 + 38\,ADP + 38\,P_i \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + 38\,ATP$$

Rendement énergétique. L'oxydation complète d'une mole de glucose libère 2860 kJ ; une mole d'ATP stocke $30{,}5$ kJ.

- Respiration : $r = \dfrac{38 \times 30{,}5}{2860} = \dfrac{1159}{2860} \approx 40\,\%$; le reste est dissipé sous forme de chaleur.
- Fermentation : $r = \dfrac{2 \times 30{,}5}{2860} = \dfrac{61}{2860} \approx 2{,}1\,\%$; l'essentiel de l'énergie reste dans l'éthanol ou l'acide lactique.

9. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Exploitation EXAO

Une suspension de levures est placée dans un bioréacteur oxygéné. À $t = 2$ min on ajoute du glucose. La concentration en O_2 passe de 9 à 3 mg/L entre $t = 2$ et $t = 8$ min, puis reste constante à 0 après $t = 12$ min, tandis que le CO_2 continue d'augmenter lentement.
Interprétation. Avant l'ajout, la consommation est faible (pas de substrat). Après l'ajout de glucose, les levures respirent : elles consomment O_2 et rejettent CO_2. Quand le dioxygène est épuisé, la respiration s'arrête, mais le CO_2 continue d'être produit : les levures fermentent (fermentation alcoolique). Vitesse moyenne de consommation entre 2 et 8 min : $\dfrac{9-3}{6} = 1$ mg·L⁻¹·min⁻¹.

Exercice résolu 2 · Action d'un découplant

Le 2,4-dinitrophénol (DNP) rend la membrane interne perméable aux protons. Des mitochondries traitées au DNP continuent à consommer du dioxygène mais ne produisent presque plus d'ATP.
Explication. Le DNP annule le gradient de protons : la chaîne respiratoire fonctionne toujours (oxydation des coenzymes, réduction d'O_2), mais les protons ne passent plus par l'ATP synthase. L'oxydation n'est plus couplée à la phosphorylation : l'énergie est perdue en chaleur. Cela confirme le couplage chimio-osmotique.

À retenir

- L'ATP est l'intermédiaire énergétique universel : $ATP + H_2O \rightarrow ADP + P_i$ + 30,5 kJ/mol.
- Glycolyse (hyaloplasme, sans O_2) : glucose → 2 pyruvates + 2 ATP + 2 $NADH, H^+$.
- Respiration (mitochondrie) : cycle de Krebs dans la matrice, puis chaîne respiratoire et ATP synthase dans la membrane interne ; accepteur final O_2 ; 38 ATP ; rendement ≈ 40 %.
- Fermentation (hyaloplasme, sans O_2) : réoxydation du $NADH, H^+$ par un composé organique ; 2 ATP ; rendement ≈ 2 %.